

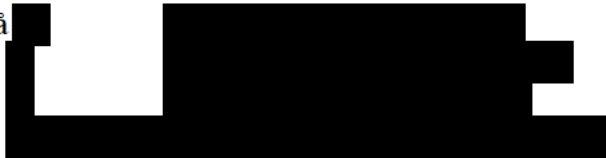
Tentamen i Hållfasthetslära den 29 maj 2008

gkMPT, gkBD, gkIPI, gkBI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 17 juni 2008 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på



OBS! Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Skriv endast på en sida av bladen.
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt tentamensresultat läggs de poäng du har från årets hemuppgifter.

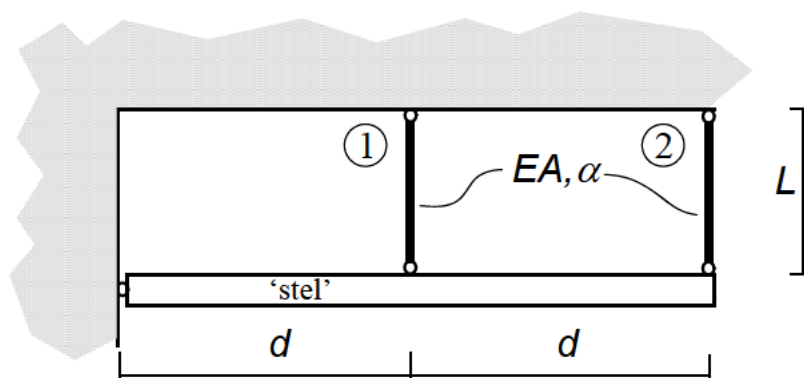
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5.

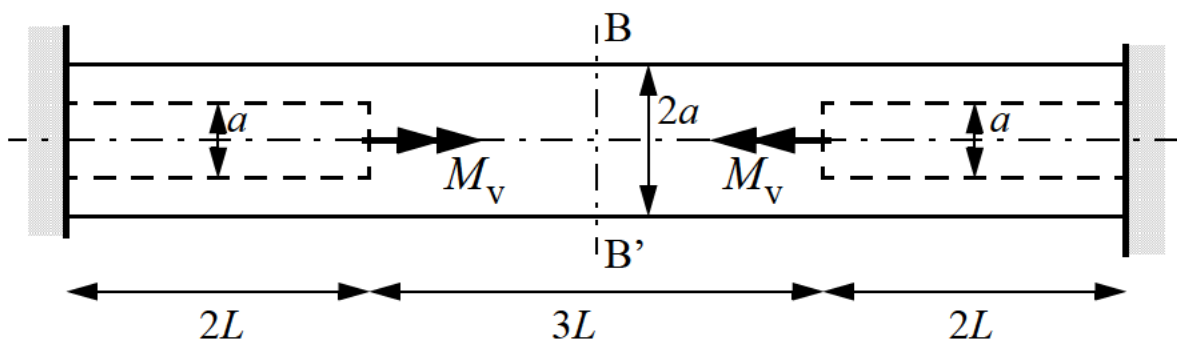
Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker förslagsvis måndagen den 25 augusti 2008 kl. 10-12, se kurshemsidan.

1. En stel bom (längd $2d$) är momentfritt upphängd i ena änden och monteras med två identiska stänger av termoelastiskt material (L , EA , α) enligt figuren. Efter montering uppmäts en stångkraft F_2 i den yttre av stängerna.

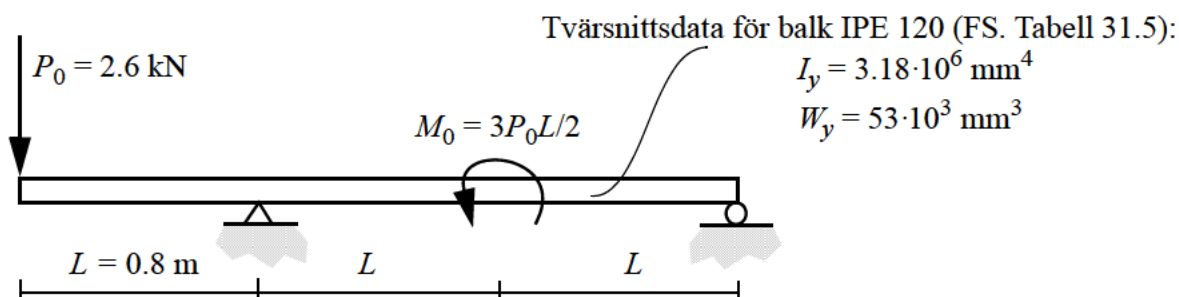
Detta bedöms kunna bero på att båda stängerna på grund av passningsfel är stycket δ_0 för långa, att båda är ΔT varmare än tänkta temperaturförhållanden, eller förstås en kombination av dessa två orsaker. Bestäm hur F_2 beror av båda dessa avvikelser (δ_0 och ΔT) ifall de förekommer samtidigt. (OBS: Lösning för endast en av dessa avvikelser kan också ge poäng).



2. En axel består av tre cirkulär cylindriska delar, två hålaxlar och en massiv del. Den belastas med två motriktade vridande moment M_V i övergångarna mellan delarna enligt figuren. Beräkna maximal skjuvspänning i axeln. Axeln är tillverkad av ett material med skjuvmodulen G . Ledning: Hur roterar symmetrisnittet BB'?

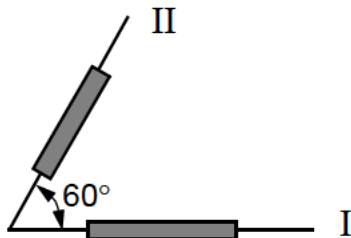


3. En upplagd IPE-balk belastas med en punktkraft och ett punktmoment enligt figuren. Bestäm stödreaktioner, momentdiagram, största uppkommande böjspänning samt dess läge.

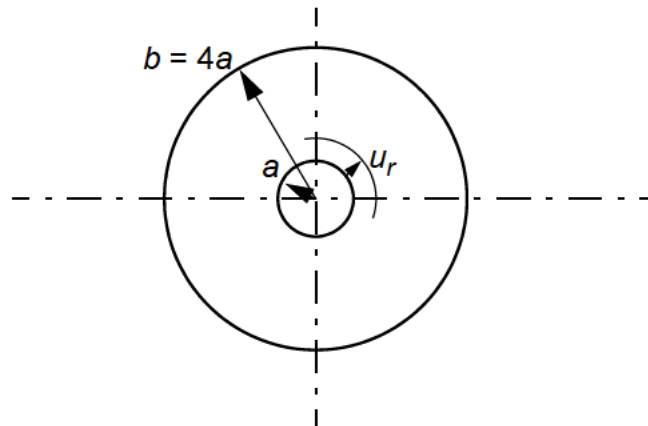


4. I en 2 mm tjock plåt råder plant spänningstillstånd. Vid belastning har den blivit 21 mikrometer tunnare. På plåtens yta har töjningsgivare limmats i två riktningar enligt figuren. Med dessa uppmättes: $\epsilon_I = 11 \cdot 10^{-3}$ och $\epsilon_{II} = 22 \cdot 10^{-3}$.

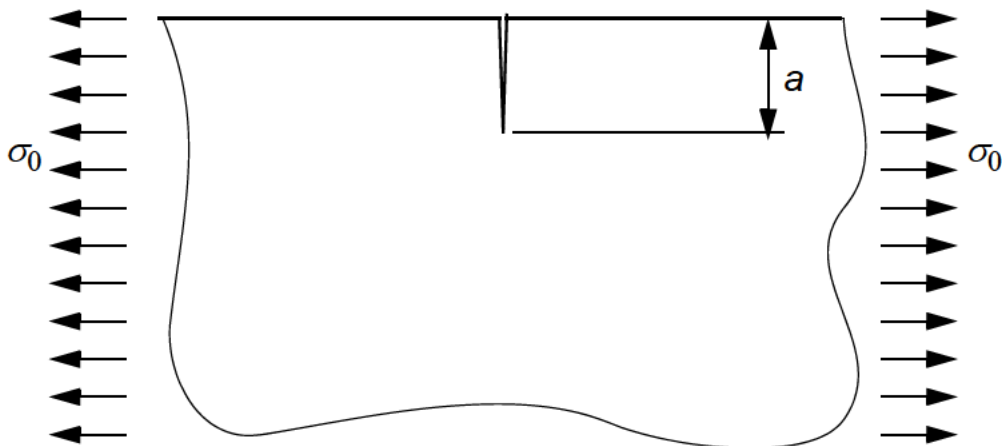
Bestäm samtliga (3 st) huvudtöjningar i plåten. Den har materialegenskaperna $E = 208 \text{ GPa}$ och $\nu = 0,3$.



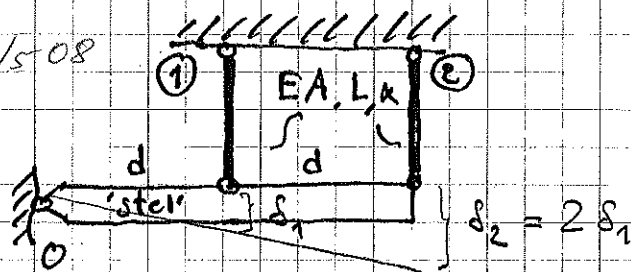
5. En tunn rotationssymmetrisk skiva utsätts för en radiell förskjutning u_r på innerranden, $r = a$. Hur stor blir den största effektivspänningen i skivan och var uppkommer den? Materialet är linjärelastiskt med E och ν .



6. En stor plåt med en kantspricka belastas i cyklisk dragning. Under 100 lastcykler växer spricklängden a från 110 mm till 114 mm. Uppskatta maxspänningen σ_0 , om minspänningen är noll! Materialet är aluminiumlegering 2025-T3, FS Tabell 34.6.



Uppg. 1



Jämvikt:

$$\circ F_2 \cdot 2d + F_1 \cdot d = 0 \Rightarrow F_1 = -2F_2 \text{ (dvs } \sigma_1 = -2\sigma_2)$$

Kompatibilitet (antag att båda är δ_0 för längs):

Stångförlängningar: $\Delta_1 = \delta_1 - \delta_0$, $\Delta_2 = \delta_2 - \delta_0$ där $\delta_2 = 2\delta_1$

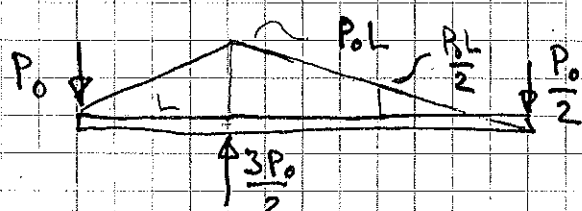
Konstitutiv (förstång): $\Delta_i = L_i \left(\frac{\sigma_i}{E_i} + \alpha_i \Delta T_i \right)$

$$\text{Här får: } \delta_2 = 2\delta_1 = 2 \left[L \left(\frac{\sigma_1}{E} + \alpha \Delta T \right) + \delta_0 \right] = L \left(\frac{\sigma_2}{E} + \alpha \Delta T \right) + \delta_0$$

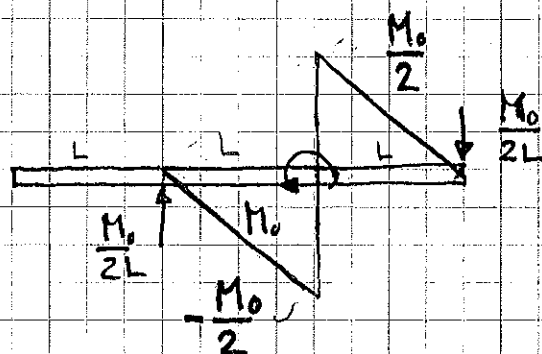
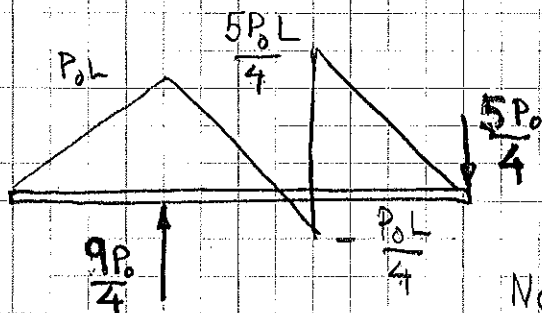
$$\text{och med } \sigma_1 = -2F_2/A \text{ (} \sigma_2 = F_2/A \text{)} \text{ slutligen att } F_2 = \frac{EA}{5} \left(\frac{\delta_0}{L} + \alpha \Delta T \right)$$

Uppg. 3 Lastfallen (P_0 resp. M_0) var för sig

Jvkt & moment fördeln.



Totalt, och med $M_0 = 3P_0L/2$



$$\text{Maxmoment: } M_{\max} = \frac{5P_0L}{4}$$

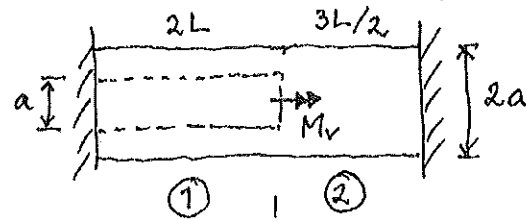
$$\sigma_{b,\max} = (\pm) \frac{M_{\max}}{W_b} = \dots = 49.1 \text{ MPa}$$

$$\text{Notera: } W_y = \frac{I_y}{(h/2)}$$

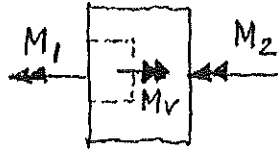
kring y-axeln

SE 1010 gkmp7
SE 1012 gkmp1
SE 1020 gkBD
och äldre

2. Ingen vridning i symmetrisnittet BB' medför att problemet är ekvivalent med



Snitta:



Jämvikt: $M_1 + M_2 = M_v$ (1)

Kompatibilitet: $\theta_1 = \theta_2$ (2)

FS (6.74) $\theta_1 = \frac{M_1 2L}{G K_1}$ $\theta_2 = \frac{M_2 \frac{3L}{2}}{G K_2}$ (3)

FS (6.76) $K_1 = \frac{\pi}{32} ((2a)^4 - a^4)$ $K_2 = \frac{\pi}{32} (2a)^2$ (4)

Ekv. (3) & (4) i ekv. (2) ger $\frac{2M_1}{15a^4} = \frac{3M_2}{2 \cdot 16a^4} \Rightarrow M_1 = \frac{45}{64} M_2$ (5)

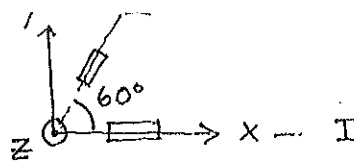
Ekv. (5) i (1) ger $M_1 = \frac{45}{109} M_v$ och $M_2 = \frac{64}{109} M_v$

FS (6.75) ger att $\tau_{max} = \frac{M_v}{W_v}$. FS (6.77) $\Rightarrow W_{v1} = \frac{15}{32} \pi a^3$, $W_{v2} = \frac{\pi}{2} a^3$

$\tau_{max1} = \frac{45}{109} \frac{M_v}{15 \pi a^3} = \frac{96}{109} \frac{M_v}{\pi a^3}$

$\tau_{max2} = \frac{64}{109} \frac{M_v}{\pi a^3} = \frac{128}{109} \frac{M_v}{\pi a^3} \leftarrow \underline{\underline{\tau_{max}}}$

4. Inför koordinatsystem



Plan spänning. FS (3.3) ger $\sigma_z = \frac{E}{1+\nu} \left[\epsilon_z + \frac{\nu}{1-2\nu} (\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) \right] = 0$ (1)

Med $\epsilon_x = \epsilon_I = 11 \cdot 10^{-3}$ och $\epsilon_z = \frac{-21 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-3}} = -0,0105$ fås från (1)

$\epsilon_y = 0,0135$

I vinkeln 60° gäller enligt FS (2.21) med $s = \sin 60^\circ$ och $c = \cos 60^\circ$

$\epsilon_x c^2 + \epsilon_y s^2 + \gamma_{xy} sc = 22 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \gamma_{xy} = 0,0211$

Huvudtöjningarna i planet fås nu från FS (2.23) och (2.24).

Man får i storleksordning

$\epsilon_1 = 0,0229$, $\epsilon_2 = 0,0016$ och $\epsilon_3 = -0,0105$

ϵ_1 som är en av huvudtöjningarna!

$$5/ \sigma_r(4a) = A - \frac{B}{16a^2} \Rightarrow A = \frac{B}{16a^2}$$

$$\sigma_r(a) = A - \frac{B}{a^2} = -p \Rightarrow \frac{B}{16a^2} - \frac{B}{a^2} \cdot \frac{16}{16} = -\frac{15B}{16a^2} = -p$$

$$\Rightarrow B = \frac{16pa^2}{15}, A = \frac{p}{15} \Rightarrow \sigma_r = \frac{p}{15} \left(1 - \frac{16a^2}{r^2} \right)$$

$$\sigma_\varphi = \frac{p}{15} \left(1 + \frac{16a^2}{r^2} \right)$$

$$u_r(a) = a \cdot \epsilon_\varphi = \frac{a}{E} (\sigma_\varphi - \nu \sigma_r)$$

$$= \frac{a}{E} \left[\frac{p}{15} \left(1 + \frac{16a^2}{a^2} \right) - \nu \frac{p}{15} \left(1 - \frac{16a^2}{a^2} \right) \right] = \frac{ap}{15E} (17 + 15\nu)$$

$$\Rightarrow p = \frac{15E u_r}{a(17 + 15\nu)}, \quad \sigma_\varphi = \sigma_1 \text{ \& } \sigma_r = \sigma_3 \quad (\sigma_2 = 0 = \sigma_\nu)$$

$$\sigma_e^T = \sigma_\varphi - \sigma_r = \frac{32pa^2}{15r^2}, \text{ max för } r=a$$

$$\underline{\sigma_{e,max} = \frac{32E u_r}{a(17 + 15\nu)}}$$

$$6/ \frac{\Delta a}{\Delta N} = \frac{0,114 - 0,110}{100} \frac{\text{mm}}{\text{cykel}} = 40 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}}{\text{cykel}}$$

$$\frac{\Delta a}{\Delta N} = C \cdot \Delta K^n \text{ där } C = 3,09 \cdot 10^{-12} \left[\frac{\text{m}}{\text{cykel}} \text{ för } \frac{\Delta K}{\text{MPa}\sqrt{\text{m}}} \right]$$

$$\Rightarrow \Delta K = \left(\frac{\Delta a / \Delta N}{C} \right)^{1/n} = \left(\frac{40 \cdot 10^{-6}}{3,09 \cdot 10^{-12}} \right)^{1/4} = 60 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$$

FS tab 32.10.5

$$\Delta K = \Delta \sigma \sqrt{\pi a} f_5, \quad f_5 = 1,12 \Rightarrow \Delta \sigma = \frac{\Delta K}{\sqrt{\pi a} f_5}$$

$$\underline{\Delta \sigma = \frac{60}{\sqrt{\pi \cdot 0,112} \cdot 1,12} = 90,3 \text{ MPa}}$$